Seção 1: Identificação

Lucca Sardá Tonin Matos Matrícula: 21104811

Marianne Gaertner Matrícula: 21200747

Laboratório 1 Data: 26/09/2025

Seção 2: Descrição da Atividade 1:

A primeira atividade do laboratório consiste na elaboração de um sistema de visão computacional cujo o objetivo é realizar a contagem de objetos em movimento. O primeiro cenário considerado é um vídeo, disponibilizado pelo professor, no qual bolas amarelas atravessam a cena, e o desafio é detectar essas passagens e contabilizá-las, o segundo cenário a ser analisado é um vídeo gravado pela equipe, cujo objetivo é o mesmo do primeiro cenário.

A ideia central é transformar cada quadro do vídeo em informações que permitam identificar quando um objeto com características específicas atravessa uma região de interesse. Para isso, o sistema precisa destacar apenas os elementos relevantes da cena, para reduzir a complexidade da análise e, por fim reconhecer o instante em que um novo objeto é detectado.

Esse problema envolve três etapas principais: primeiramente, separar os pixeis correspondentes à cor desejada em cada imagem; em seguida, simplificar a detecção observando apenas uma coluna central da cena; e, por fim, interpretar essa informação para decidir quando ocorreu a passagem de um novo objeto.

Seção 2.1: Solução Proposta para a Atividade 1

A fim de solucionar a problemática o sistema foi desenvolvido em Python e segue o algoritmo descrito no roteiro, contendo três etapas principais: segmentação baseada em cor, extração da coluna central da imagem binária e detecção de novo objeto. A Figura 1 ilustra o fluxo do sistema desenvolvido.

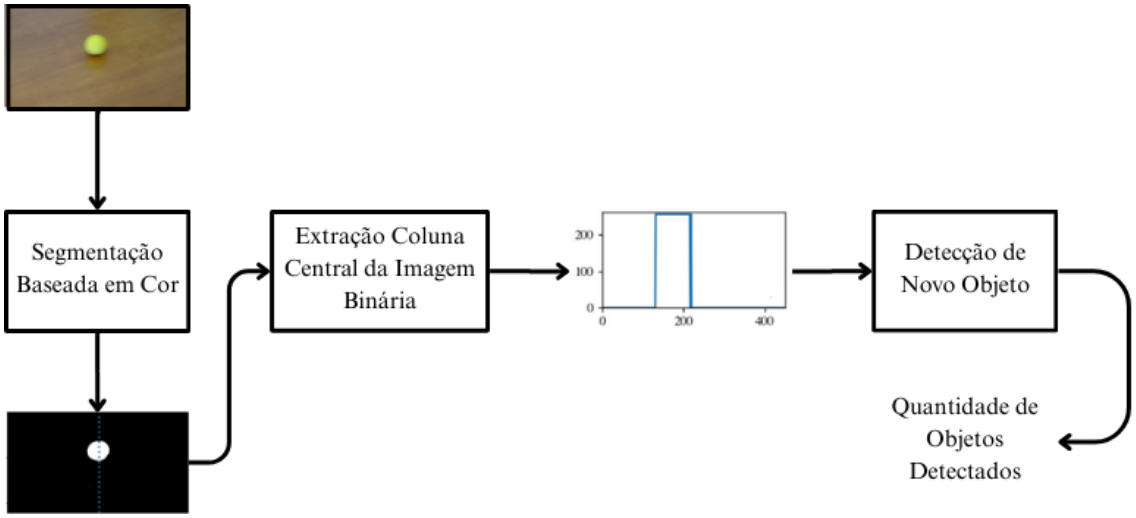


Figura 1: Etapas da Solução.

A primeira etapa, a de segmentação, consiste em identificar apenas a região correspondente ao objeto em cada quadro do vídeo. Para isso, inicialmente foi necessário transformar a imagem original de uint8 para int16 para garantir consistência nas operações matemáticas. Posteriormente, imagem em espaço de cor BGR é comparada com uma cor de referência, previamente obtida pela equipe utilizando [1]. Para cada pixel em cada uma das 3 dimensões, calculou-se a distância euclidiana entre a sua cor e a cor de referência utilizando a Equação 1,

$$\mathbf{D}[y,x] = \sqrt{(\mathbf{B}[y,x] - b_r)^2 + (\mathbf{G}[y,x] - g_r)^2 + (\mathbf{R}[y,x] - r_r)^2} \quad (1)$$

onde **D**[y,x], **G**[y,x] e **R**[y,x] referem-se, respectivamente, as componentes azul, verde e vermelho do pixel **I**[y,x], da imagem de entrada, gerando ao final, uma matriz com largura e dimensão onde cada posição explicita o valor inteiro obtido.

Se essa distância for menor ou igual ao limiar pré-estabelecido, o pixel é considerado parte do objeto de interesse e recebe o valor de 255, ou seja, branco, na máscara binária; caso contrário recebe o valor 0, ou seja, preto. Essa operação está descrita na Equação 2. Assim, a máscara binária **M**[y,x] destaca em branco todos os pixels cuja cor é próxima da referência e mantém em preto os demais, isolando o objeto em relação ao fundo.

$$\mathbf{M}[y,x] = \begin{cases} 255, & \text{se } \mathbf{D}[y,x] \leq \tau \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2}$$

Na sequência, o sistema reduz a análise para a coluna central da imagem binária. Essa coluna funciona como um controle de passagem, se o objeto atravessar aquela região central, com certeza ele atravessará por essa linha vertical. Dessa forma, extrai-se a coluna de pixels da posição central da máscara, obtendo um vetor que contém valores binários (0 ou 255) ao longo dessa coluna. Esse vetor é utilizado como referência para detectar a presença ou não do objeto no quadro analisado. Para uma maior precisão e na tentativa de evitar pontos brancos flutuantes, foi gerado um limiar para a quantidade de pixels brancos de valor 255 nessa coluna. Esse limiar foi determinado considerando 2% do numero de linhas da imagem e limitado em 5.

Já na terceira etapa, com base na coluna central, o sistema verifica a transição entre estados. Quando não há nenhum pixel branco na coluna, considera-se que não há objeto presente, já quando aparecem pixels brancos, significa que o objeto está cruzando a linha. A contagem de objetos ocorre justamente no instante em que ocorre a transição de ausência para presenta de objeto. Dessa forma, evita-se a contagem repetida do mesmo objeto em quadros consecutivos. A cada nova transição detectada, o contador é incrementado, e ao final do processamento do vídeo obtém-se a quantidade total de bolas que atravessam a região de interesse.

Seção 2.2: Resultados obtidos para a Atividade 1

A Figura 2 apresenta o fluxograma da solução implementada. Observa-se que, após a segmentação e processamento da imagem, o sistema gera uma curva correspondente à intensidade da coluna central da imagem binária. Nesta curva, os picos indicam a presença de objetos detectados no campo de visão da câmera.

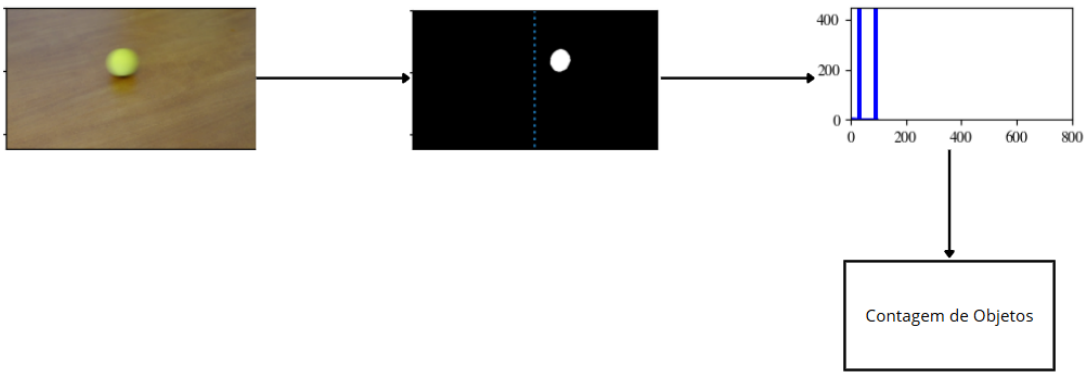


Figura 2: Fluxograma da solução implementada, destacando as etapas principais do processamento e da contagem.

A soma final foi quantizada em seis vezes distintas (representadas por bolinhas na última etapa do fluxograma), correspondentes às detecções realizadas automaticamente pelo código. Essa quantização evidencia a capacidade do sistema em realizar a contagem dos objetos de forma autônoma.

Para calcular o tempo médio de processamento de cada quadro, primeiro construiu-se um vetor de tempo para cada quadro e ao final do processo realizada a media aritmética desse vetor. Para esta atividade, o tempo médio de processamento de cada quadro foi de 0.0024s.

É importante destacar que, apesar dos resultados satisfatórios, algumas limitações foram observadas. Por exemplo, em situações onde os objetos apresentavam sobreposição parcial ou variação de iluminação, o algoritmo apresentou dificuldades em distinguir corretamente as bordas, o que impacta diretamente a contagem. Ainda assim, na maioria dos quadros analisados, os resultados foram consistentes com a realidade do experimento.

O mesmo algoritmo foi utilizado para quantizar a quantidade de vezes que uma pilha passou pela coluna central da imagem. Para essa alteração, foi necessário apenas substituir a cor de referência para a realização da segmentação de cor. O resultado pode ser observado na Figura 3

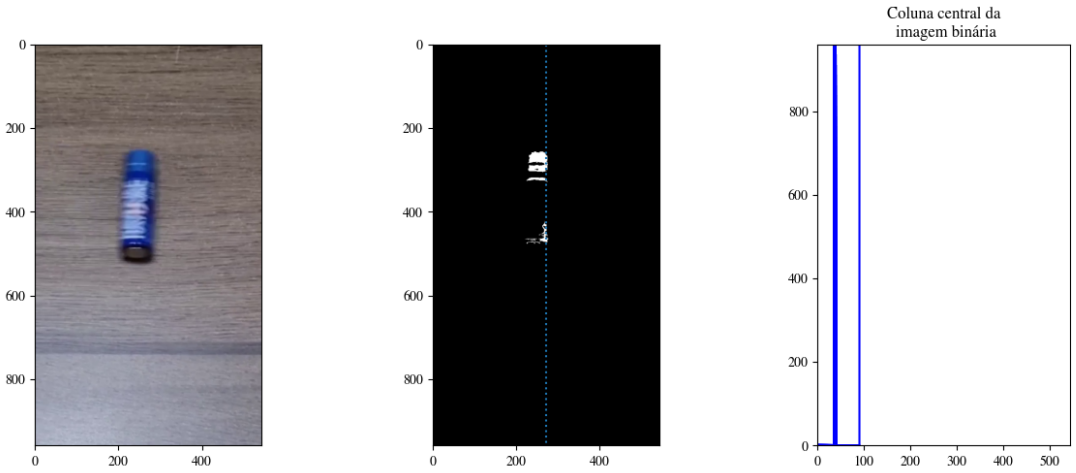


Figura 3: Resultado obtido para vídeo gravado pelos alunos.

Nesse exemplo ficou mais clara as limitações comentadas. O objeto em questão agora não tinha uma superfície muito homogênea e apresentava variações de cor. Mas, da mesma maneira, o algoritmo foi capaz de identificar corretamente toda vez que o objeto transpôs a coluna central da imagem.

O tempo médio para processamento de cada quadrado para este exemplo foi de 0.003s.

Seção 3: Descrição da Atividade 2

A Atividade 2 do laboratório consiste em aplicar a técnica de *Chromakey* para associar dois vídeos de entrada, resultando um vídeo de saída. O problema pode ser descrito como: dado um vídeo contendo uma área verde uniforme, deseja-se substituir a área em verde pelo segundo vídeo, que é uma cena de nuvens passando. Ou seja, o problema central é identificar corretamente os pixels do fundo por meio de segmentação baseada em cor e, a partir disso, combinar os dois vídeos quadro a quadro. Dessa forma, as regiões em verde devem ser substituídas pelo novo cenário.

Seção 3.1: Solução Proposta para a Atividade 2

A solução proposta parte inicialmente do destaque da região de interesse, correspondente ao fundo de cor uniforme (verde). Para isso, aplicou-se um algoritmo de *segmentação baseada em cor*, que compara cada pixel do quadro com uma cor de referência previamente definida. A métrica utilizada foi a *distância euclidiana* entre os valores de intensi-

dade dos canais B, G e R do pixel (B, G, R) e os valores de referência $(B_{ref}, G_{ref}, R_{ref})$, como descrito na Equação 1.

A partir dessa matriz de distâncias, foi definida uma *faixa de tolerância* τ (definido a partir de testes), de forma que os pixels cuja distância satisfaz $D(x, y) \leq \tau$ são considerados pertencentes ao fundo (verde), enquanto os demais são classificados como objeto/primeiro plano. Isso permite gerar uma *máscara binária* M, na qual os pixels de fundo assumem o valor 0 (preto) e os pixels de interesse assumem o valor 255 (branco).

Com a máscara gerada, são criadas duas imagens auxiliares: uma contendo apenas os elementos do *primeiro plano* (objeto principal, sem fundo), e outra contendo apenas o *novo fundo* (o segundo vídeo ou imagem escolhida). Por fim, as duas imagens são combinadas por meio de operações lógicas (*bitwise*), resultando no quadro final em que o fundo original é substituído pelo fundo desejado.

Esse processo é repetido quadro a quadro ao longo da sequência de vídeo.

Seção 3.2: Resultados obtidos para a Atividade 2

A partir do algoritmo explicado anteriormente, foi possível realizar a substituição do fundo verde do vídeo de referência pelas nuvens, como ilustrado na Figura 4.



Figura 4: Resultado da substituição do fundo pelo efeito *Chroma Key*.

Observa-se, entretanto, que em determinadas regiões do quadro a substituição do fundo não ocorre de forma perfeita, principalmente nas áreas próximas ao piso de madeira e à porta. Esse problema está relacionado à falta de homogeneidade no fundo original, que faz com que alguns pixels apresentem valores de cor próximos à cor de referência. Quando esses pixels são comparados com o limiar τ, parte deles ainda é classificada incorretamente, resultando em falhas na segmentação. Além disso, mesmo com ajustes no valor de τ, novos erros podem surgir, evidenciando a dificuldade de se obter uma separação ideal em fundos com iluminação e coloração não uniformes.

A Figura 5 apresenta as máscaras intermediárias responsáveis pela segmentação do fundo e da região de interesse (primeiro plano), evidenciando de forma mais clara os pontos em que a detecção dos pixels não é precisa.



Figura 5: Máscaras intermediárias utilizadas na separação entre fundo e primeiro plano.

Percebe-se, nessa figura, que pequenas regiões do piso e da porta foram incorretamente classificadas como fundo, o que explica os desvios observados no resultado final da fusão.

Referências

[1] Image Color Picker. Disponível em: https://imagecolorpicker.com/pt-pt/color-code/2596be. Acesso em: 24 set. 2025.